Фотосинтез

Фотосинтез — процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов.

У растений фотосинтез протекает в хлоропластах. Основной пигмент — хлорофилл. Он поглощает главным образом красный и синий свет, а зелёный отражает, поэтому листья кажутся зелёными.

Фазы фотосинтеза

Световая фаза идёт на мембранах тилакоидов: под действием света происходит фотолиз воды, выделяется кислород, синтезируются АТФ и НАДФ·Н.

Темновая фаза идёт в строме хлоропласта: в цикле Кальвина фиксируется углекислый газ и синтезируется глюкоза. Энергию для неё дают АТФ и НАДФ·Н световой фазы.

Кислород, выделяемый при фотосинтезе, образуется из молекул воды, а не из углекислого газа.

Значение фотосинтеза

Суммарное уравнение фотосинтеза: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$.

Фотосинтез — источник кислорода атмосферы и органических веществ, с которых начинаются пищевые цепи.

Скорость фотосинтеза зависит от интенсивности света, концентрации углекислого газа и температуры.